SQL Injection Reference

ARENA B66 DELTA ARCHIVE - STUDY EDITION

Prepared 22 October 2026 from an instructor-shared course PDF. The original document pages follow this cover.

This is an edited, text-first study copy, not a byte-identical original. Third-party example hostnames and personal credential examples have been removed. Original raster images, including demonstration screenshots, are omitted. Source attribution and the original text/page order are retained where available.

Practice only on systems you own or are expressly authorized to test. Older examples and terminology are historical course material; a URL or query parameter does not by itself prove a vulnerability.

Lab-scoped search examples from the class study guide

```
site:lab.example.org inurl:"id="

site:lab.example.org inurl:details

site:lab.example.org "prepared statement"

site:cheatsheetseries.owasp.org "SQL Injection Prevention"
```

The examples above are archive-added exercises, not verbatim claims about the instructor. Replace the example domain only with an authorized scope. See the class video and edited Bengali notes for context.

Archive: https://arena-b66-delta-archive.vercel.app/

A Short note on

Basic Concept of SQL Injection

A M I N U L H A Q U E
aminul@arenawebsecurity.net
ARENA WEB SECURITY
Update: Aug' 2021 Version: 1.1

গুগল ডর্ক ও ম্যানুয়াল এসকিউএল এ যে যত বেশী এক্সপার্ট হবে সে ততই দক্ষ হ্যাকার হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই।

বাণীতে – থান্ডারকেটস্

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

এস কিউ এল ইঞ্জেকশান কি, কেন করি, এই সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমরা ধারনা পেয়ে গেছি।

প্রধম পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন সাইট এর এডমিন লগ-ইন পেইজ খুঁজে বের করেছি, তার পর মিসকুলিনিয়াস কোড যেমনঃ 1 'or' 1 '=' 1 বা ' or 1='1 ' or 1=1)# বা ') or ('a'='a এই টাইপের কিছু ফলস্ কুয়েরী দিয়েছি, ডাটাবেস কে বোকা বানিয়ে সাইটে লগ-ইন করে ফেলেছি।

দ্বিতীয় ধাপে আমরা বিভিন্ন ভালনারেবল সাইট এর ভালনারেবল লিংক খুঁজে বের করেছি ইঞ্জেকশন দেবার জন্য। যারা আগের পোষ্ট পরেন নি তারা "আসুন জেনে নেই-১,২,৩" পড়ে নেন আগে।

এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ যাই।

ক্লায়েন্ট – সার্ভার আর্কিটেকচারঃ

ছোট করে এবং সহজ করে বল্লে- নেটওয়ার্কের মধ্যে ক্লায়েন্ট-সার্ভার আর্কিটেকচার টি হলো এমন যে কোন একটি বিশেষ কম্পিউটার যে বিভিন্ন রিসোর্স (ওয়েভ পেইজ ও ডাটা) রাখে সে ই সার্ভার এবং অন্যরা মানে ক্লায়েন্ট তার প্রয়োজন অনুসারে সার্ভারের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য নেয়।

আপনি ফেসবুকে বো কোন সাইটে ব্রাউস করতে চাইলে ব্রাউজারে গিয়ে সেই এড্রেসটি লিখে এন্টার প্রেস করে দেন। এখানে আপনার ব্রাউজারটি হলো ক্লায়েন্ট, এবং যে স্পেশাল কম্পিউটারে ফেসবুক বা আপনার প্রয়োজনীয় সাইটটি আছে সেটি হলো সার্ভার।

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

যেমনঃ http://wlab.example.org **এটি হলো একটি ওয়েভ সাইট।**

ওয়েভ সাইটটিতে ব্রাউজ করলে দেখা যায় Home, About US, activities, News & Update, Library, Countries, Extra, Contact, **নামক পেইজ আছে, আবার** activities **পেইজে গেলে বা পাশের মেনু থেকে যে কোন মেনুতে রাইট ক্লিক করে ব্রাউজারের নিউ ট্যাব এ ওপেন করে দেখেন**

http://www.aclab.example.org ities-de.php?id=1,

http://www.achlab.example.org ties-de.php?id=2 **এই রকম নতুন নতুন পেইজ আসে।**

এভাবে News & Update, Countries **প্রায় প্রতিটা পেইজের মেনুতেই আবার ভিন্ন ভিন্ন পেইজ আসছে।**

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

তার মানে হলো সার্ভারে ওয়েভ সাইটের আন্ডারে(মানে ফোল্ডারের মধ্যে) ওয়েভ **পেইজ সহ আরো বেশ কিছু ডাটা আছে।**

মনে করুন আপনার এখন প্রয়োজন হলো http://www.aclab.example.org detail.php?id=40 **এই লিংকের ডাটা বা তথ্য দেখা, তাহলে আপনার ব্রাউজারে গিয়ে ঐ এড্রেসটি লিখে এন্টার করে দিলেই সেই পেইজ বা কনটেন্ট আসবে। এক্ষেত্রে আপনার ব্রাউজারটিই হলো ক্লায়েন্ট।**

তারমানে দাড়ালো- আপনার ব্রাউজার থেকে ঐ সার্ভার কে আপনার প্রয়োজনীয় ডাটা(লিংক এ যা আছে) দিতে রিকোয়েষ্ট করেছেন, সার্ভার সেটা আপনাকে সার্ভ করেছে।

আশাকরি সংক্ষেপে বুঝে গেছেন ক্লাইন্ট-সার্ভারের কাহিনী।

ব্রাউজার(ক্লায়েন্ট) কিভাবে সার্ভারের কাছে ডাটা রিকোয়েষ্ট করে?

যে কোন একটি প্রোটকলের মাধ্যমে ক্লাইন্ট সার্ভারের কাছে ডাটা রিকোয়েষ্ট করে। ইতিপূর্বে আমরা **Informational Post-02** এর মাধ্যমে জেনে নিয়েছি ব্রাউজার **http** বা **https** রিকোয়েষ্ট পাঠায় সার্ভারকে এবং সার্ভার ক্লায়েন্ট কে রিপ্লাই দেয়। যারা আগে পড়েন নি এখনি পড়ে নিন।

নতুন আরো একটি বিষয়ে একটু ঢু মেরে আসি -

Data Input on web site

এমন অনেক সময়ই আসে অন-লাইনে কোন সার্ভিস পেতে আমাদের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তা নিতে হয়। এই যে জি-মেইল বা ফেসবুক এর সার্ভিস অথবা ব্র্যাকের মাধ্যমে করোনা টেষ্ট বা করোনা ভেক্সিন নেয়ার জন্য আপনাকে তাদের ওয়েভ পেইজে একটি ফরম্ আসে আর আপনাকে আপনার নাম, আপনার জন্মতারিখ, আপনার মেইল এড্রেস কত, এই রকম কত কিছু দিতে হলো(টাইপ করতে হলো/ইনপুট করতে হলো)।

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

এমন কি অনেক ওয়েভ সাইটে লগ-ইন করতে গেলেও একটি ফরম আসে তাতে আপনাকে ডাটা (ইউজার নেইম, পাসওয়াড) ইনপুট করতে হয়।

এই ডাটা ইনপুট এর জন্য দুটি মেথড ব্যাবহার হতে পারে। এই কয়দিনে আমরা অনেক পিএইচ পি সাইট দেখেছি। যেমন লগ-ইনের জন্য inurl: login.php বা এস কিউ এল ইরর সাইট খোঁজার জন্য php?id= site: এই টাইপ অনেক পিএইচ পি সাইট খুঁজেছি।

পি এইচপিতে ফর্ম হ্যান্ডল করার জন্য প্রধানত দুই ধরনের এইচটিটিপি রিকোয়েষ্ট (HTTP request)পদ্ধতি রয়েছে, যার মাধ্যমে ইউজার এর কাছ থেকে ফর্ম-ডেটা সংগ্রহ করা হয়। তারমানে হলো ক্লায়েন্টের ব্রাউজার থেকে (আমরা যখন ব্রাউজার দিয়ে কোন সাইটে ডাটা ইনপুট করি) ওয়েব সার্ভারে তথ্য প্রেরণের জন্য, আমরা **Get** গেট মেথড অথবা POST পোষ্ট মেথড পদ্ধতি ব্যবহার করি। এর বাহিরেও অরো কয়েকটি রিকোয়েষ্ট আছে যেমনঃ PUT, PATCH, DELETE ইত্যাদি।

Get Methods:

গেট মেথডটি মূঃলত সার্ভার থেকে স্পেসিফিক ডাটা রিড বা দেখার জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং ফর্মে ডাটা সাবমিট করার পর সেটা উই আর এল এর সাথে যুক্ত হয়ে রিকোয়েস্টটি সার্ভারে দেয়া হয়। সেজন্য গেট মেথডে কোন রিকোয়েষ্ট দিলে তা উই আর এলে দেখা যায়।

POST Method:

পোষ্ট মেথডটি হলো সার্ভারে কোন রিসোর্স এর জন্য তথ্য এড করা বা আপডেট করা বা মডিফাই করার জন্য ব্যবহৃত হয়,এই পোষ্ট মেথড রিকোয়েষ্টটি থাকে ওয়েভ সাইটের পেইজের বডিতে, তাই কোন তথ্য উই আর এলে দেখা যায় না। যেমন অনেক সাইটে আমরা ফর্ম ফিলাপ করে ইউজার ক্রিয়েট করি বা পাসপোর্ট বা এন আইডি এর কারেকশনের জন্য যে ফর্মে আমরা ডাটা এন্ট্রি করি।

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

এ দু'টি মেথড এর মধ্যে পার্থক্য টা কোথায়?

বাস্তবিকভাবে এই দু'টি মেথড এর সঠিক প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন ক্ষেত্রে এর সঠিক ব্যবহার না হয় তবে তা ওয়েবসাইট এর নিরাপত্তার উপর বড় হুমকি হতে পারে। কিভাবে? চলুন দেখে আসি।

GET মেথড এ ডেটা পাঠানো হয় নন-সিকিউর ভাবে(যেগেতু ইউ আর এলের মাধ্যমে), যেমন ধরুন কোন ওয়েবসাইট এর লগিন ফর্ম যদি GET মেথড এ ডেটা পাঠাতো তাহলে প্রক্রিয়াটি কেমন হতো?

ধরে নেই "www.arenawebsecutity.net" এই ওয়েবসাইট যার "www.arenawebsecutity.net/admin" পেজ দিয়ে লগিন করতে হয়। আপনার ইউজার আইডি হল admin এবং পাসওয়ার্ড admin, তাহলে আপনি যখন লগ-ইন করতে যাবেন ইউজার-পাসওয়ার্ড দেয়ার পর সাবমিট করলেই এড্রেসবারে এই ইউআরএলটি চলে আসবে -

```
http://www.arenawebsecurity.net/admin/login.php?username= admin&pw=admin
```

এবার চিন্তা করুন তো, আপনার পরে কেউ পিসিতে বসলে একই সাইটএ ঢুকতে চাইলে তখন ব্রাউজার এর এড্রেসবারে জ্বলজ্বল করে পাসওয়ার্ড সহ উপরের এড্রেস টা দেখাবে।

এরকম কঠিন নিরাপত্তাহীন মেথড অবশ্যই পাসওয়ার্ড এর মত স্পর্শকাতর বিষয়ে ব্যবহার করা উচিৎ নয়। এ ক্ষেত্রে POST মেথড বেশি উপযুক্ত, কারণ এই মেথড এ ডেটা secure ট্রান্সফার হয়।

তবে যাই হোক এটা আমাদের জানা দরকার শুধু, কারন আমরা ইথিক্যাল হ্যাকিং শিখছি, এমন পেলে সাইটের ডেভেলাপার বা এডমিন কে জানিয়ে দিব,তারা সেটা ঠিক করবে, আমরা না।

কেন এতোক্ষন ফরম, ডাটা ইনপুট নিয়ে কেন এত গল্প করলাম?

সেটা হলো কোন ওয়েভ সাইটের এস কিউ এল ইঞ্জেকশন করতে হলে আমাদের তো ডাটা ইনপুট এর জায়গাটাই খুঁজে বের করা লাগবে, দেখতে হবে কোন মেথডে ডাটা ইনপুট হচ্ছে, তাহলে বুঝতে পারবো সেখানে ইঞ্জেকশান দেয়া সম্ভব কিনা।

তাহলে চলুন আমাদের মূল টপিক্সে ফিরে আসি।

এতোক্ষনে বুঝে গেলাম আমরা যে ইউ আর এল এর মাধ্যমে আমরা যে ইঞ্জেকশন দিচ্ছি সেটা তাহলে কি মেথডের উপর ভিত্তি করে? গেট মেথড না অন্য কিছু এখন আপনারা বুঝে নেন।

নিচের ছবিটা একটু দেখুন- কি বুঝলেন?

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

কত প্রকার এস কিউ এল ইঞ্জেকশন পদ্ধতি হতে পারে?

বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, সেটা নিয়ে পরে এক সময় বিস্তারিত লিখবো। আপনারা যখন হাভিজ দিয়ে এনালাইজ করেন তখন কি নিচে খেয়াল করেছেন যে সে কি কি প্রসেস চেক করছে?

সাধারণ ভাবে নিচের ৪-৫ টি এস কিউ এল এটাক ই বেশী ব্যবহার হয়।

০১) Error-based SQL Injection

০২) UNION-based SQL Injection

০৩) Blind SQL Injection

০৪) Out-of-band SQL Injection

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

নোটঃ Data Base (আপনি যে সার্ভারে এটাক করছেন সেটার ডাটাবেস কি টাইপের- আগে ডাটাবেস নিয়ে একটা পোষ্ট করেছিলাম, দেখে না থাকলে দেখে নিন, এখানে AutoDetect বা যদি আপনি জানেন তাহলে সেটা সিলেক্ট করে দিকে পারেন। নিচে রেজাল্ট দেখুন DB Server: MySQL , Method: GET (উপরে গেট ম্যাথড –পোষ্ট মেথড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে) Type: AutoDetect (ষ্ট্রিং টাইপ না ইন্টিজার টাইপ? নিচে রেজাল্টে জানিয়ে দিয়েছে- ষ্ট্রিং টাইপ)

এখন কথা হলো হাভিজ, হাভিজ হলো একটি রেডিমেইড এ্যাপলিকেশন, তারমধ্যে যে সব ডাটাবেস ও তার কুয়েরী দেয়া ছিল সে শুধু ততটুকুই করতে পেরেছে, এর বাইরে আর কিছু করতে পারে নাই, পারার ও কথা না। এখন আমি যদি হাভিজের চেয়ে বেশী কুয়েরী, বিভিন্ন ব্লকেজ গুলো বাইপাস করতে পারি তাহলে হাভিজের আর কি দরকার??

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

একজন সত্যিকার এবং দক্ষ হ্যাকার হতে হলে আমাদের অবশ্যই হাভিজ বা এই ধরণের কোন টুলস্‌ের উপর নয় নিজে নিজে করার অভ্যাস তৈরী করতে হবে এবং হাভিজের চেয়েও অনেক দক্ষ হতে হবে।

ম্যনুয়াল এস কিস্ট এল প্রসেস সম্পর্কে বলার আগে কিছু বিষয় জেনে নেয়া ভালো।

মনে করুন এরিনা ওয়েভ সিকিউরিটি, আমরা আমাদের এরিনা ষ্টুডেন্ট/মেম্বারদের ডাটা একটি ডাটাবেসের মাধ্যমে সংরক্ষন করি। মূল ডাটাবেসের(DataBase) নাম:: arenadb, এই ডাটাবেসে মোট ৫টি টেবিল এখানে প্রতিটি ষ্টুডেন্টদের জন্য একটি টেবিল Table:Students এ ষ্টুডেন্ট আইডি, নাম, ই-মেইল আইডি, কন্টাক নাম্বার এবং ব্যাচ নাম্বার কলামে সকল ইনফো এন্টি করে রাখি, এর বাইরে আরো টেবিল আছে যেমন- কোর্স, ব্যাচইনফো, রেজাল্ট ইত্যাদি । সুবিধা হলো পরে যে কোন ক্রাইটেরিয়াতে (মানে কুয়েরী এর মাধ্যমে) আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় ডাটা পেতে পারি।

এসকিউএলের ক্লাসে হ্যাকবারে বিভিন্ন ওয়ার্ড দেখেছি, যেমনঃ order by, union select, database(), version(), current_user(), information_schema, concat, ইত্যাদি, ইত্যাদি, এগুলো কি? এগুলো হলো কুয়েরীর জন্য ফাংশান।

order by – দিয়ে কলাম সংখ্যা বের করার কাজে ব্যবহার করেছি।

Union Select columns numbers- Vulnerable কলামগুলো বের করার জন্য ব্যবহার করেছি।

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

database()- যে কোন Vulnerable কলামে এটি ব্যবহার করলে ডাটাবেসের নাম জানা যাবে।

version()- যে কোন Vulnerable কলামে এটি ব্যবহার করলে ডাটাবেসের ভার্সান জানা যাবে।

current_user()- যে কোন Vulnerable কলামে এটি ব্যবহার করলে কোন উইজার হিসাবে এক্সেস নিয়ে ইঞ্জেকশান করছেন তার নাম জানা যাবে।

concat – একাধিক ষ্ট্রিংকে একত্রি করার জন্য ফাংশান। বিস্তারিত জানতে চাইলে নিচের লিংকে গিয়ে প্র্যাকটিস করে আসুন।

https://www.w3schools.com/mysql/func_mysql_concat.asp

where, from, limt, – এ সবই হলো কন্ডিশান প্যারামিটার, ছোট বেলায় + - * / করেছিনা? এই ১ থেকে ২০ পর্যন্ত জোড় সংখ্যা বলো, বা আমাদের এরিনার ডাটাবেইস থেকে জানতে চাইলাম ব্যাচ-০৭ এ কারা কারা ঢাকার বাসিন্ধা? (মনে রাখবেন আমি টেকনিক্যাল টার্মে কথা বলছিনা, আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে বলা।)

information_schema ডাটাবেস সার্ভারের সিস্টেম টেবিল থাকে যা ডাটাবেস কে ডিফাইন করে। বেসিকলী এটা হলো ডাটাবেস, তার টেবিল সহ তাদের ষ্ট্রাকচার মানে কোন টেবিলে কি কি কলাম থাকবে, কলামগুলোতে কি ধরনের(টেক্সট, নাম্বার, ইত্যাদি) ডাটা থাকবে, প্রতিটা কলামে কতটুকু মেক্সিমাম ডাটা থাকবে তারই একটি ডাটাবেস স্কিম। অন্যকথায় বলতে পারি information_schema তে ডাটাবেসের মেটাডাটা পাওয়া যায়।

এগুলো কি মুখস্ত করতে হবে? না, জানার জন্য দিলাম, সবই হ্যাকবারে আছে, নিচে দেখতে থাকুন।

Manual SQL injection Process:

ম্যনুয়াল এস কিউ এল এর ধাপগুলো-

১) প্রথমে এমন সব ওয়েভসাইট লিংক বের করতে হবে যাতে এস কিউ এল পয়েন্ট আছে, তার পর ষ্ট্রিং (') দিয়ে চেক করতে হবে সেই লিংকটি Vulnerable কিনা?

এই বিষয়ে এর আগে ২টি (আসুন জেনে নেই -৩ ও হ্যাভিজ) পোষ্ট করেছিলাম দেখে নিতে পারেন।

২) এসকিউএল এরর ফিক্স করা

(ভিভিওটি দেখে নিন, আপতত)

৩) Vulnerable কলাম এর সংখ্যা নির্ধারণ করাঃ order by দিয়ে ট্রাই করতে হবে।

একটা ডাটাবেসে অনেক টেবিল থাকে, সেসব টেবিলের মধ্যে কোনটার মধ্যে কলাম ২টি ও থাকতে পারে. আবার ৫ ও হতে পারে বা এর বেশিও হতে পারে। আর টেবিলের কলামে থাকে ডাটা। ওয়েভ সাইট টি তৈরী করা

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

হয় পি এইচ টি বা কোন একটি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ দিয়ে, ওয়েভ পেইজে কোন ইনফরমেশন শো করাতে হলে পোগ্রামে ঔ ডাটাবেস এর কোন ডাটাকে কল করবে, এখন স্ক্রিপ্টে কোন ছোটখাট ভুল হলে বা কোন রিড-রাইট বা রিডাইরেক্ট অথেন্টিকেশন এ প্রবলেম হলে ডাটাবেসের কোন একটি বা একাধিক কলামের সমস্যা থেকে যেতে পারে। তাই আমরা খুঁজে বের করি কয়টি কলাম আছে, তারপর কোন কোন কলামে সমস্যা আছে, তারপর সেখান থেকে ডেটা বের করি।

৪) Vulnerable কলাম খুজে বের করা (Union Select 1,2,3,4,5)

৫) ডাটাবেসের ভার্সন চেক করা।

মনেরাখতে হবে যদি ডাটাবেসের ভার্সান ৫ এর নিচে হয় তাহলে তাহলে আমরা যেই কুয়েরীগুলো দিয়ে ডাটাবেস থেকে ডাট বের করার ট্রাই করবো, সেই কমান্ড/কুয়েরী কাজ করবে না। যদিও হতাস হওয়ার কোনই কারন নেই, কেননা ডাটাবেসের ভার্সান ৫ এর নিচে এখন আর খুঁজে পাওয়া খুবই দুস্কর।।

কিভাবে করবো: ৪র্থ ষ্টেপে আমরা Vulnerable কলাম খুজে পেয়েছি, সেখানের যে কোন একটি তে version() লিখে দিয়ে এক্সিকিউট করলেই হবে।

এখানে মনে রাখতে হবে 5.7.35 এটাই হলো ডাটাবেস ভার্সন, পরের টি হলো সার্ভার এর ভার্সান।

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

৬) DIOS ব্যবহার করে ডাটা ডাম্প করা

DIOS (Dump in One Shot), এস কিউ এলের কিছু কমান্ডকে একত্র করে বিভিন্ন প্লেলোড (প্লেলোড মানে হলো কতগুলো কমান্ডের সমষ্টি) তৈরী করলে দেখা যায় একবারেই ডাটাবেসের অনেক তথ্য(টেবিল, কলাম, এমন ও হতে পারে কলামের তথ্য) বের করা যায়, সেজন্য এটাকে ডায়োস বলে।

ভিন্ন ভিন্ন ইক্সপার্টরা বিভিন্ন তথ্য বের করার জন্য ডায়োস তৈরী করেছে, আমরা যখন কোন একটি ডায়োস সিলেক্ট করি তখন হ্যাকবারে লম্বা কিছু কোড(এস কিউ এল কমান্ড) দেখতে পাই, এটাই হলো প্লেলোড।

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

৭) নির্ধারিত টেবিল থেকে ডেটা ডাম্প করাঃ

(পরে আরো আপডেট করা হবে।)

সাধারণ প্রশ্ন-উত্তরঃ

হাভিজ সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে কি সব ধরণের এস কিউ এল ইঞ্জেকশন করা যায়??

অবশ্যই না। এটা একটা রেডিমেইড সফ্টওয়্যার, যা যা কুয়েরী দিয়ে সফ্টওয়্যারটি মার্কেটে ছাড়া হয়েছে এর বাইরে আর কোন কুয়েরী বা এটাক সে করতে পারবেনা।

তা হলে করনীয় কি??

তাহলে ম্যানুয়েলী এস কিউ এল ইঞ্জেকশন করতে হবে।

ম্যানুয়েলী করতে গেলে অনেক ইরর পাই তাহলে কি করবো??

=> আমরা যা শিখেছি তা হলো প্রাথমিক এর পর আমরা শিখবো মডবাইপাস সহ আরো এডভন্স প্রসেস। তখন এই সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যাবে।

এই নোট টি পড়ার পর আবার ক্লাস ভিডিও টি দেখেন, তাহলে আর মাথার উপর দিয়ে যাবেনা

(পরবর্তি ভার্সানে আরো সংযোজন ও আপডেট হবে, আপাতত বিদায়)

-END-

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted